

Práctica de probabilidades de tabla de vida

Anderson Martínez

Con base a la siguiente tabla de vida, realiza los ejercicios

Edad	mx	ax	qx	lx	dx	Lx	Tx	ex
0	0.1207	0.33	0.1117	1.0000	0.1117	0.9252	55.6300	55.6300
1	0.0157	1.35	0.0603	0.8883	0.0536	3.4114	54.7048	61.5824
5	0.0029	2.50	0.0143	0.8347	0.0120	4.1437	51.2934	61.4489
10	0.0018	2.50	0.0088	0.8228	0.0072	4.0957	47.1497	57.3069
15	0.0020	2.50	0.0102	0.8155	0.0083	4.0569	43.0540	52.7930
20	0.0029	2.50	0.0145	0.8072	0.0117	4.0069	38.9971	48.3101
25	0.0034	2.50	0.0168	0.7955	0.0134	3.9443	34.9902	43.9827
30	0.0043	2.50	0.0213	0.7822	0.0167	3.8692	31.0459	39.6923
35	0.0062	2.50	0.0303	0.7655	0.0232	3.7696	27.1767	35.5014
40	0.0059	2.50	0.0292	0.7423	0.0217	3.6575	23.4072	31.5323
45	0.0096	2.50	0.0470	0.7207	0.0339	3.5187	19.7497	27.4049
50	0.0123	2.50	0.0596	0.6868	0.0409	3.3318	16.2310	23.6326
55	0.0172	2.50	0.0824	0.6459	0.0532	3.0964	12.8993	19.9710
60	0.0254	2.50	0.1193	0.5927	0.0707	2.7866	9.8029	16.5405
65	0.0377	2.50	0.1722	0.5220	0.0899	2.3852	7.0163	13.4418
70	0.0567	2.50	0.2484	0.4321	0.1073	1.8921	4.6311	10.7176
75	0.0841	2.50	0.3474	0.3248	0.1128	1.3417	2.7390	8.4339
80	0.1175	2.50	0.4541	0.2119	0.0962	0.8191	1.3973	6.5931
85	0.1705	2.50	0.5977	0.1157	0.0692	0.4056	0.5782	4.9977
90	0.2454	2.50	0.7604	0.0465	0.0354	0.1442	0.1726	3.7090
95	0.3879	2.50	0.9846	0.0112	0.0110	0.0283	0.0284	2.5461
100	2.0000	0.50	1.0000	0.0002	0.0002	0.0001	0.0001	0.5000

Dado que sobrevivió a los 15 años, ¿Cuál es la probabilidad de morir antes de los 20 años (entro los 15 y 20 años)

$${}_5q_{15} = \frac{{}_5d_{15}}{\ell_{15}} = \frac{0.00860}{0.81553} = 0.01018$$

Dado que sobrevivió a los 15 años, ¿Cuál es la probabilidad de sobrevivir a los 20 años?

$${}_5p_{15} = 1 - {}_5q_{15} = 1 - 0.01018 = 0.98982$$

Probabilidad de sobrevivir a la edad de 15

$${}_{15}p_0 = 1 - {}_{15}q_0 = 1 - \frac{d_0 + {}_4d_1 + {}_5d_{15} + {}_5d_{10}}{\ell_0} = 1 - \frac{0.11168 + 0.05359 + 0.01198 + 0.00723}{1} = 0.81553 = \frac{\ell_{15}}{\ell_0} = \ell_{15}$$

La probabilidad de morir entre los 15 años y los 20 años

$$\frac{{}_5d_{15}}{\sum_{i=0}^{\omega} {}_n d_x} = \frac{{}_5d_{15}}{\ell_0} = \frac{0.00830}{1}$$

Es lo mismo hacer lo siguiente:

$$\frac{\ell_{15} - \ell_{20}}{\ell_0} = \frac{0.81553 - 0.80772}{1}$$

La probabilidad de morir entre los 30 y 80 años

$$\frac{\sum_{x=0}^{75}}{\ell_0} = \frac{\ell_{30} - \ell_{80}}{\ell_0} = 0.78217 - 0.21193 = 0.5702$$

Dado que sobrevivió a los 20, la probabilidad de morir antes de los 30 y los 80 años

$$\frac{\ell_{30} - \ell_{80}}{d_{30}} = \frac{0.78217 - 0.21193}{0.78217} = 0.7290487$$

Años personas vividos entre los 15 y los 20 años exactos

$${}_5L_{15} = 4.05687$$

Años persona vividos a partir de los 15 años

$$T_{15} = 43.05$$

Años personas vividos entre los 15 y los 50 años

Tenemos que

$${}_{35}L_{15}$$

, lo cual nos hace llegar a los 50 años

$$\sum_{x=15}^{45} {}_n L_x = T_{15} - T_{50} = 43.05 - 16.23 = 26.86$$

Interpretación del $e_{15} = 52.79$

Se espera que una persona a la edad exacta 15 le reste por vivir 52.79 años en promedio, si se mantienen constantes las tasas de mortalidad.

Segunda hoja de excel

¿Cuál es la probabilidad de morir entre los 60 y los 80 años?

$$\frac{{}_{20}d_{60}}{\ell_0} = \frac{\ell_{60} - \ell_{80}}{\ell_0} = \frac{81530 - 64606}{100000} = 0.16925$$

¿Cuál es la probabilidad antes de morir de los 40 años?

$$\frac{{}_{40}d_0}{\ell_0} = 1 - \frac{\ell_{40}}{\ell_0} = 1 - \frac{85385}{100000} = 0.14616$$

Dado a que sobrevivió a los 50 años, ¿Cuál es la probabilidad de sobrevivir a los 75?

$${}_{25}q_{50} = \frac{\ell_{50} - \ell_{75}}{\ell_{50}} = \frac{84047 - 71484}{84047} = 0.1495$$